سرفصل ۹ از ۹

ویژه دانش‌آموزان دوره اول و دوم ابتدایی

انرژی‌های تجدیدپذیر، صرفه‌جویی در برق، گاز، آب و حمل‌ونقل و ایمنی گاز

# مصرف بهینه انرژی



انرژی چیست و از کجا می‌آید؟ | چرا صرفه‌جویی کنیم؟ | صرفه‌جویی در برق | گاز، گرمایش و سرمایش | آب و حمل‌ونقل

گردآورنده: یاسر عمری

## در این کتابچه می‌خوانیم


۱ ⚡ انرژی چیست و از کجا می‌آید؟ ..... ۳

۲ 💡 چرا صرفه‌جویی کنیم؟ ..... ۴

۳ 🔌 صرفه‌جویی در برق ..... ۵

۴ 🌡️ گاز، گرمایش و سرمایش ..... ۷

۵ 🚲 آب و حمل‌ونقل ..... ۹

✏️ بازی، تمرین و جدول عادت‌ها ..... ۱۰

🤝 پیمان من ..... ۱۱


## پس از خواندن این کتابچه می‌توانم:

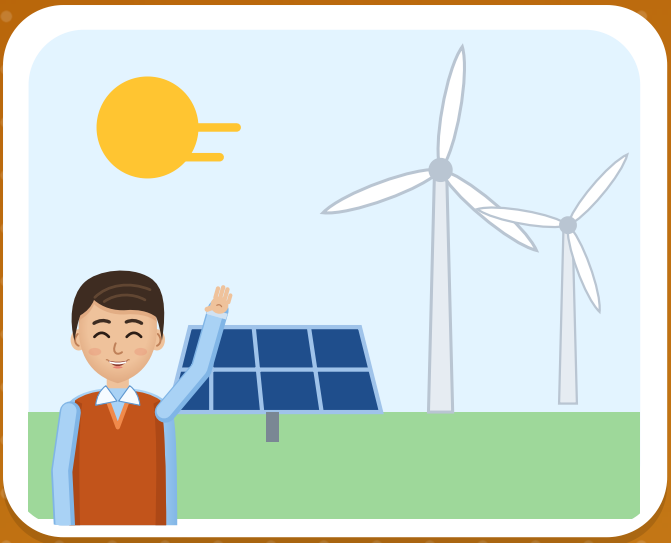
- ✅ بگویم انرژی چیست و انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر چه فرقی دارند.
- ✅ بدانم چرا صرفه‌جویی در انرژی برای سلامت ما و زمین مهم است.
- ✅ در خانه و مدرسه در مصرف برق، گاز و آب صرفه‌جویی کنم.
- ✅ برچسب انرژی وسایل برقی را بشناسم.
- ✅ خطر گازگرفتگی و نشت گاز را بشناسم و بدانم چه کنم.

**پدر و مادر و معلم گرامی: «کارآگاه انرژی» بودن را با کودک بازی کنید: یک روز با هم در خانه بگردید و چراغ‌های روشن بی‌مورد، شارژرهای به برق‌مانده و شیرهای چکه‌کن را پیدا کنید. همچنین دودکش وسایل گازسوز را پیش از فصل سرما بررسی کنید و هشداردهنده گاز منوکسید کربن نصب کنید.**

⚡ بخش ۱

# انرژی چیست و از کجا می‌آید؟

## خورشید، باد، آب، نفت و گاز



سرفصل ۹: مصرف بهینه انرژی

⚡ انرژی یعنی توانایی انجام کار. برای روشن کردن لامپ، گرم کردن خانه، پختن غذا و حرکت خودروها به انرژی نیاز داریم.

### انرژی تجدیدناپذیر

نفت، گاز طبیعی و زغال‌سنگ؛ میلیون‌ها سال طول کشیده تا ساخته شوند و روزی تمام می‌شوند. سوزاندن آن‌ها هوا را آلوده می‌کند.

### انرژی تجدیدپذیر

خورشید، باد، آب و گرمای درون زمین؛ تمام نمی‌شوند و آلودگی بسیار کمتری دارند.

## منابع انرژی تجدیدپذیر

- خورشید
- باد
- آب
- گرمای زمین

## منابع انرژی تجدیدناپذیر

- نفت
- گاز طبیعی
- زغال‌سنگ
- بنزین و گازوئیل

### آیا می‌دانستید؟

بیشتر برق ایران در نیروگاه‌هایی تولید می‌شود که گاز طبیعی یا فرآورده‌های نفتی می‌سوزانند. نیروگاه بادی منجیل در استان گیلان یکی از نخستین نیروگاه‌های بادی کشور است.

⭐ انرژی پاک، آینده روشن! ⭐

بخش ۲

# چرا صرفه‌جویی کنیم؟

مصرف کمتر، هوای پاک‌تر



سرفصل ۹: مصرف بهینه انرژی

### منابع محدود
سوخت‌های فسیلی روزی تمام می‌شوند و باید برای آیندگان هم بماند.

### هوای پاک‌تر
مصرف کمتر یعنی سوزاندن کمتر سوخت و دود و آلودگی کمتر.

### زمین سالم‌تر
گازهای گلخانه‌ای کمتر، گرم شدن زمین را کندتر می‌کند.

### صرفه اقتصادی
قبض‌های برق و گاز کمتر می‌شود و پول خانواده حفظ می‌شود.

### خاموشی کمتر
در روزهای گرم و سرد، با مصرف درست، برق و گاز به همه می‌رسد.

### سلامت ما
هوای پاک‌تر یعنی بیماری‌های تنفسی کمتر.

**دست‌کم ۷۵ درصد**

لامپ‌های ال‌ای‌دی دست‌کم ۷۵ درصد کمتر از لامپ‌های رشته‌ای برق مصرف می‌کنند و تا ۲۵ برابر بیشتر عمر می‌کنند.

⭐ هر کلید خاموش، یک قدم برای زمین! ⭐

بخش ۳

# صرفه‌جویی در برق

## کارهای کوچک، اثر بزرگ



سرفصل ۹: مصرف بهینه انرژی

## در خانه و مدرسه

- هنگام خروج از اتاق، چراغ را خاموش کنیم.
- در روز پرده‌ها را کنار بزنیم و از نور خورشید استفاده کنیم.
- شارژر را بعد از شارژ از پریز بیرون بکشیم.
- تلویزیون و رایانه را کامل خاموش کنیم؛ حالت آماده‌به‌کار هم برق مصرف می‌کند.
- در یخچال را کوتاه باز کنیم و غذای داغ را در یخچال نگذاریم.
- در صورت امکان، لباس‌ها را در آفتاب خشک کنیم.

**تا ۱۰ درصد**

وسایلی که خاموش نشده‌اند و در حالت آماده‌به‌کار هستند، می‌توانند تا حدود ۱۰ درصد برق خانه را مصرف کنند.

در روزهای گرم تابستان، به‌ویژه ظهر و بعدازظهر، وسایل پرمصرف مثل اتو و ماشین لباسشویی را کمتر روشن کنیم تا شبکه برق دچار خاموشی نشود.

## برچسب انرژی را بشناسیم



⬆️ **کم‌مصرف‌ترین**

روی یخچال، کولر، ماشین لباسشویی و بسیاری از وسایل برقی برچسبی رنگی با چند رده است. رده‌های بالایی که سبز هستند یعنی وسیله کم‌مصرف است و رده‌های پایینی که قرمز هستند یعنی پرمصرف. هنگام خرید، خانواده‌مان را به انتخاب رده‌های سبز تشویق کنیم.

⬇️ **پرمصرف‌ترین**

### ایمنی برق را فراموش نکنیم:

- با دست خیس به وسایل برقی و پریز دست نزنیم
- انگشت یا چیز فلزی در پریز نکنیم
- سیم آسیب‌دیده را به بزرگ‌ترها نشان دهیم
- چند وسیله پرمصرف را به یک سه‌راهی وصل نکنیم



**⭐ برق را هدر ندهیم! ⭐**

بخش ۴

# گاز، گرمایش و سرمایش

## خانه گرم و خنک با مصرف درست



سرفصل ۹: مصرف بهینه انرژی

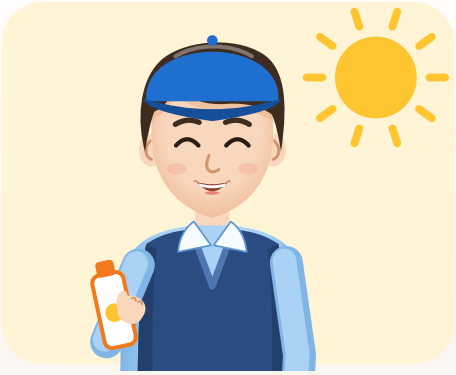
### ۱۸ تا ۲۱ درجه

دمای مناسب خانه در زمستان؛ به‌جای بالا بردن بخاری، لباس گرم بپوشیم.

### حدود ۲۵ درجه

دمای مناسب خانه هنگام روشن بودن کولر در تابستان.

- وقتی بخاری یا کولر روشن است، درها و پنجره‌ها بسته باشند.
- درزهای در و پنجره را با کمک بزرگ‌ترها با نوار درزگیر ببندیم.
- دوش کوتاه بگیریم؛ آب گرم هم با گاز یا برق گرم می‌شود.
- در خانه لباس گرم و جوراب بپوشیم.
- شب‌ها پرده‌ها را بکشیم تا گرما کمتر از شیشه بیرون برود.
- هنگام پخت غذا، در قابلمه را بگذاریم تا غذا زودتر بپزد.



کولر آبی را پیش از تابستان با کمک بزرگ‌ترها سرویس کنیم و پوشال آن را عوض کنیم تا با مصرف کمتر، بهتر خنک کند.

## خطر گازگرفتگی (منوکسید کربن)

سردرد | سرگیجه | تهوع | خواب‌آلودگی و بی‌حالی

منوکسید کربن گازی بی‌رنگ و بی‌بوست که از سوختن ناقص در بخاری، آبگرمکن و منقل ایجاد می‌شود و می‌تواند کشنده باشد. اگر این نشانه‌ها با هم در چند نفر از اعضای خانواده دیده شد، باید به گازگرفتگی شک کرد.

## پیشگیری و اقدام



دودکش بخاری و آبگرمکن سالم و باز باشد و هر سال بررسی شود.



هرگز در اتاق دربسته منقل، کرسی ذغالی یا بخاری بدون دودکش روشن نگذاریم.



اگر نشانه‌ها را حس کردیم: فوراً پنجره‌ها را باز کنیم، از اتاق بیرون برویم و با ۱۱۵ تماس بگیریم.



در خانه هشداردهنده منوکسید کربن نصب شود.

## اگر بوی گاز آمد:

کلید برق را روشن یا خاموش نکنیم | کبریت و فندک روشن نکنیم

پنجره‌ها را باز کنیم | از خانه بیرون برویم و از بیرون با ۱۹۴ تماس بگیریم

**⭐ لباس گرم بپوشیم، بخاری را کم کنیم! ⭐**

بخش ۵

# آب و حمل‌ونقل

## صرفه‌جویی در آب و سفرهای کم‌مصرف



سرفصل ۹: مصرف بهینه انرژی

برای تصفیه، پمپاژ و گرم کردن آب هم انرژی زیادی مصرف می‌شود؛ پس صرفه‌جویی در آب، صرفه‌جویی در انرژی هم هست.

## صرفه‌جویی در آب

- هنگام مسواک زدن شیر آب را ببندیم.
- دوش کوتاه بگیریم.
- شیر چکه‌کن را به بزرگ‌ترها خبر بدهیم.
- ماشین لباسشویی و ظرفشویی را پر روشن کنیم.

**۳۰ لیتر**

شیری که هر ثانیه یک قطره چکه کند، در یک روز حدود ۳۰ لیتر آب هدر می‌دهد.

## حمل‌ونقل کم‌مصرف

- مسیرهای کوتاه را پیاده برویم.
- با دوچرخه، همراه بزرگ‌ترها و با کلاه ایمنی برویم.
- از اتوبوس و مترو استفاده کنیم.
- با هم‌کلاسی‌های هم‌مسیر، از یک سرویس استفاده کنیم.

⭐ پیاده برویم، آب را هدر ندهیم! ⭐

# بازی و تمرین

## درست یا نادرست؟

۱ خورشید و باد منابع انرژی تجدیدپذیر هستند. ☐ درست ☐ نادرست

۲ نفت و گاز هیچ‌وقت تمام نمی‌شوند. ☐ درست ☐ نادرست

۳ وسایل در حالت آماده‌به‌کار هم برق مصرف می‌کنند. ☐ درست ☐ نادرست

۴ لامپ ال‌ای‌دی برق بیشتری از لامپ رشته‌ای مصرف می‌کند. ☐ درست ☐ نادرست

۵ دمای مناسب خانه در زمستان حدود ۱۸ تا ۲۱ درجه است. ☐ درست ☐ نادرست

۶ روشن گذاشتن منقل در اتاق دربسته خطرناک است. ☐ درست ☐ نادرست

۷ اگر بوی گاز آمد، باید کلید برق را روشن کنیم تا بهتر ببینیم. ☐ درست ☐ نادرست

۸ صرفه‌جویی در آب، صرفه‌جویی در انرژی هم هست. ☐ درست ☐ نادرست

۹ شماره امداد گاز ۱۹۴ است. ☐ درست ☐ نادرست

۱۰ باز گذاشتن طولانی در یخچال اشکالی ندارد. ☐ درست ☐ نادرست

## جدول کارآگاه انرژی

| | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه‌شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چراغ اتاق خالی را خاموش کردم | | | | | | | |
| شارژر را از پریز بیرون کشیدم | | | | | | | |
| به‌جای بالا بردن بخاری، لباس گرم پوشیدم | | | | | | | |
| هنگام مسواک زدن شیر آب را بستم | | | | | | | |
| مسیر کوتاه را پیاده رفتم | | | | | | | |
| تلویزیون و رایانه را کامل خاموش کردم | | | | | | | |

هر روز که این کار را انجام دادی، خانه آن روز را رنگ کن یا تیک بزن.



## پیمان من 🤝

**من قول می‌دهم چراغ‌های اضافه را خاموش کنم، شارژرها را از پریز بیرون بکشم، در مصرف گاز و آب صرفه‌جویی کنم و مراقب خطر گازگرفتگی باشم تا هم خانواده‌ام و هم زمین سالم بمانند.**

| نام و نام خانوادگی | امضای من | امضای ولی |
|---|---|---|

🔑 پاسخ تمرین «درست یا نادرست؟»: ۱– درست، ۲– نادرست، ۳– درست، ۴– نادرست، ۵– درست، ۶– درست، ۷– نادرست، ۸– درست، ۹– درست، ۱۰– نادرست

این کتابچه به زبان ساده برای کودکان تهیه شده است و جای مشاوره با پزشک و کارکنان بهداشت را نمی‌گیرد. برای تشخیص و درمان همیشه با کمک پدر و مادر به پزشک یا مرکز بهداشت مراجعه کنید.

⭐ انرژی امانت آیندگان است؛ هدرش ندهیم! ⭐